5. Kräfte, Drehmomente und Gleichgewichtsbedingungen

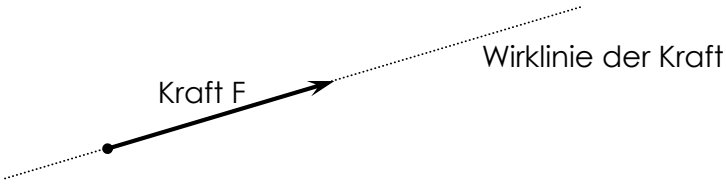
Teilweise Wiederholung aus TMB / MTEC

Resultierende Kraft F_{Res}:

F_{Res} ist eine gedachte Ersatzkraft für mehrere Kräfte, welche auf den Körper die selbe Wirkung hat wie die einzelnen Kräfte und diese daher in ihrer Wirkung ersetzt. (F_{Res} lässt sich entweder mit der Parallelogrammkonstruktion gewinnen oder berechnen.)

Wirklinie einer Kraft:

Die Wirklinie einer Kraft ist jene gerade Linie, entlang derer die Kraft wirkt.
Sie ist damit also die unendliche Verlängerung des Vektorpfeiles.



Eine Kraft kann entlang ihrer Wirklinie verschoben werden, ohne dass sich dadurch ihre Wirkung ändert, deshalb die Benennung mit „Wirklinie“.



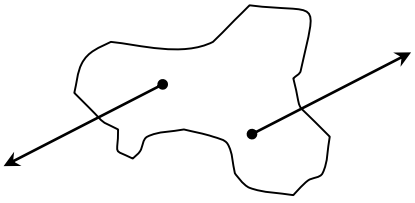
Egal ob die Kraft den Körper schiebt, oder an ihm zieht, die Wirkung ist dieselbe.

Achtung: Kräfte dürfen **nicht parallel** verschoben werden, weil sich dadurch das Drehmoment ändern würde (siehe nächster Absatz)

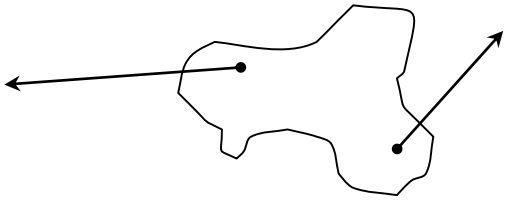
Drehmomente:

(Buch Seite 94-97 Böge 1-8)

Zwei Kräfte können die Drehung eines Körpers bewirken. Für eine reine Drehung sind zwei gleich große, antiparallele Kräfte notwendig. (antiparallel = parallel jedoch zeigen die Pfeilspitze in entgegengesetzter Richtung)



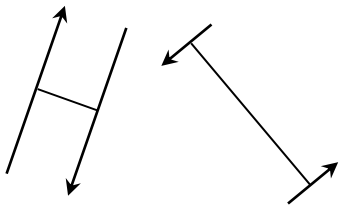
reine Drehung



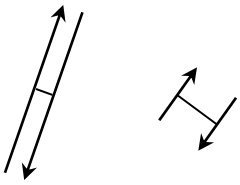
Drehung und Verschiebung

Definition des Drehmomentes:

Das Drehmoment und damit die Drehung des Körpers, ist umso größer, je größer die Kräfte des Kräftepaares und/oder ihr Abstand zueinander sind.



großes Drehmoment



kleines Drehmoment

Symbol: $\vec{M}$

Art: Vektor

Definition: $\mathbf{Drehmoment} = \vec{\mathbf{M}} = \mathbf{Kraft} \cdot \mathbf{Normalabstand}$

$\mathbf{Drehmoment} = \vec{\mathbf{M}} = \mathbf{Kraft} \cdot \mathbf{Wirkabstand}$

$\mathbf{Drehmoment} = \vec{\mathbf{M}} = \mathbf{Abstand} \cdot \mathbf{Normalkraft}$

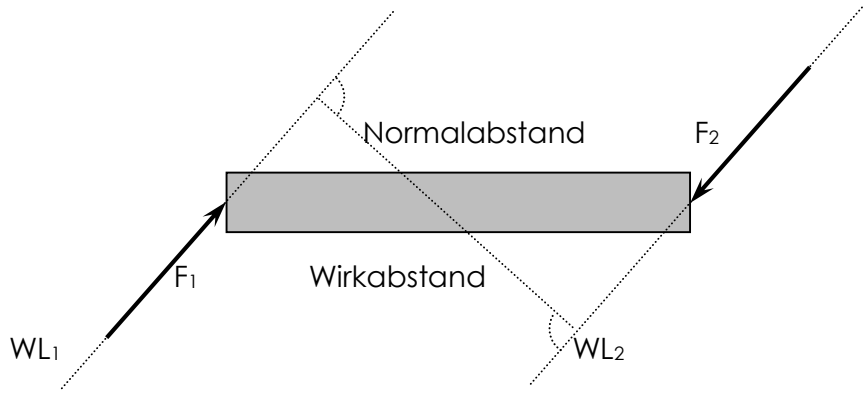
die beiden Größen stehen jeweils senkrecht / normal aufeinander

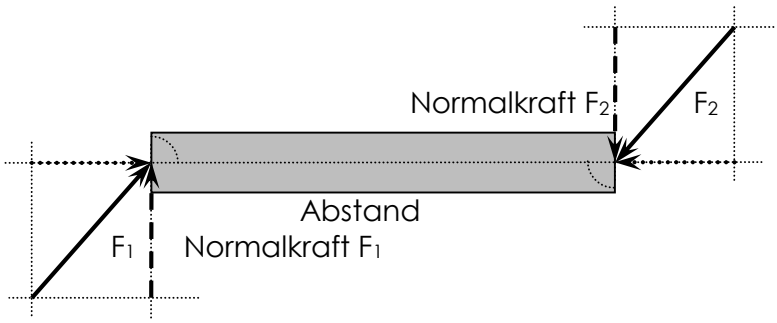
eigentlich $\text{Drehmoment} = \vec{M} = \vec{F} \times \vec{s}$ Ein Vektor der sowohl senkrecht auf F als auch auf s steht.

Einheit: $\left[\vec{M} = \vec{F} \times \vec{s} = F \cdot s\right] = \text{Nm} = \text{Newtonmeter}\ (\text{nicht} = \text{N} \cdot \text{m}, \text{diese Einheit ist für die Arbeit reserviert})$

Drehrichtung:

Die Drehrichtung wird gegen den Uhrzeigersinn positiv gezählt.
Die Rechtsschraubenregel gibt die Richtung des Drehmoment-Vektors.

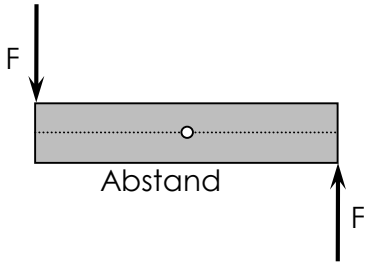




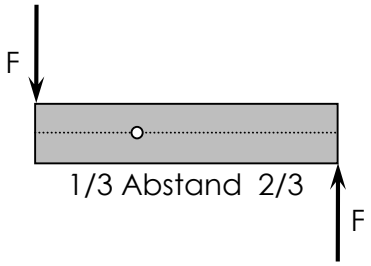
Die Kräfte F_1 und F_2 können in ihre Komponenten zerlegt werden (vergleiche Vektorzerlegungs-satz). Dabei tragen die punktierten Komponenten nicht zum Drehmoment bei (kein Wirkabstand). Lediglich die strichlierten Normalkomponenten bewirken ein Drehmoment der Größe: M = Normalkraft mal Abstand.

Freie Wahl des Drehpunktes:

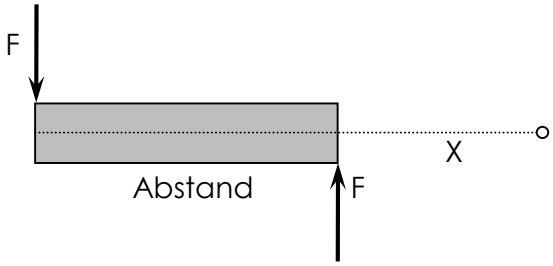
- Drehpunkt, Abstand ist hier Normalabstand, Drehrichtung positiv gegen den Uhrzeigersinn



$$M = F \cdot \frac{Abstand}{2} + F \cdot \frac{Abstand}{2} = F \cdot Abstand$$



$$M = F \cdot \frac{1}{3}Abstand + F \cdot \frac{2}{3}Abstand = F \cdot Abstand$$



$$M = F \cdot (Abstand + X) - F \cdot X = F \cdot Abstand$$

Wir erkennen: Egal wo der Drehpunkt gewählt wird, das Drehmoment bleibt gleich!

Website zum Drehmoment und Hebelgesetz
http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/kinetik/292-hebelgesetz

Lösung statischer Probleme

Grundlagen der Statik:

Nach dem ersten Newton'schen Axiom verharrt ein Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Translation, wenn keine (resultierenden) äußeren Kräfte auf ihn einwirken.

Nach dem klassischen (Galiläischen) Relativitätsprinzip können wir folglich, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, den Körper in einem mit dem Körper mitbewegten Inertialsystem betrachten. In diesem System ist der Körper in **Ruhe** und wir sprechen deshalb von **Statik**.

(Anm. 1: Die Kräftefreiheit bedeutet also nicht, dass überhaupt keine Kraft wirkt, sondern dass die Summe der einwirkenden Kräfte (= F_{Res}) null ist.

(Anm. 2: Obige Schlussfolgerung lässt sich auch aus dem dynamischen Grundgesetz $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ ableiten. Aus $F_{Res} = 0$ folgt, dass die Beschleunigung $a = 0$ sein muss, weil die Masse des Körpers nicht null sein kann. Folglich ist der Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation.

(Anm. 3: Später werden wir lernen, wie wir durch die Hinzunahme von Scheinkräften (= D'Alembertschen Trägheitskräften) auch dynamische Probleme mit den Methoden der Statik lösen können.)

Zur Lösung statischer Problem ist es nötig den untersuchten Körper freizumachen.

Freimachen oder Freischneiden:

Unter „Freimachen eines Körpers“ versteht man, alle auf den Körper einwirkenden Objekte wegzulassen und durch die Kräfte zu ersetzen, welche diese Objekte auf den Körper ausüben.

Grundregeln des Freimachens:

Um einen Körper frei zu machen, ist es nicht nur notwendig zu wissen wie groß die Kräfte sind welche aus der Umgebung auf ihn einwirken, sondern auch in welche Richtung diese Kräfte weisen. Dazu gibt es ein paar einfache Grundregeln:

- Das Dritte Newtonschen Axiom besagt: Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).“ D.h. wenn wir Körper A freimachen, müssen wir die Kraft genau umgekehrt eintragen, wie wenn wir Körper B freimachen.

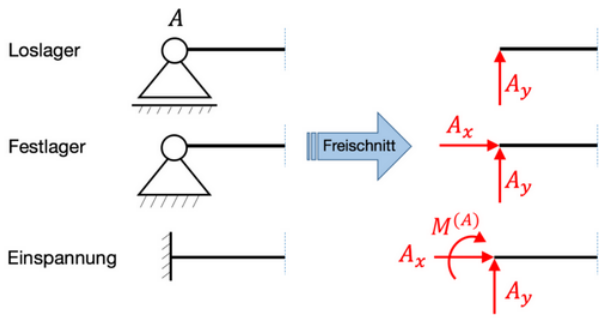
- Seile, Riemen und Ketten können nur Zugkräfte in Seilrichtung ausüben. D.h. sie weisen vom Körper weg.

- 2-Gelenk-Stäbe bzw. –Träger oder auch Pendelstützen sind Bauteile mit Gelenken an beiden Enden, über welche die Kräfte eingeleitete werden. Sie können nur Zug- oder Druck-Kräfte in der Verbindungsrichtung Gelenk - Gelenk ausüben.

- Oberflächenkräfte wirken immer (nur) senkrecht (⊥ normal) auf die berührende Oberfläche des Bauteils. Die Richtung ist immer zum freigemachten Bauteil hin.*(Anm. Die Wirklinie von Oberflächenkräften auf Kugeln und Zylinder geht folglich immer durch den Mittelpunkt.)*

- Reibkräfte wirken immer nur tangential zur / entlang der reibenden Oberfläche und zwar entgegen der Richtung der (Relativ-)Bewegung oder des Bewegungsversuches des freigemachten Bauteils.

- Einwertige Lager (Loslager) können nur Kräfte in einer Richtung aufnehmen.
- Zweiwertige Lager (Festlager) können Kräfte in zwei Richtungen aufnehmen.
- Dreiwertige Lager können Kräfte in zwei Richtungen und Drehmomente aufnehmen.



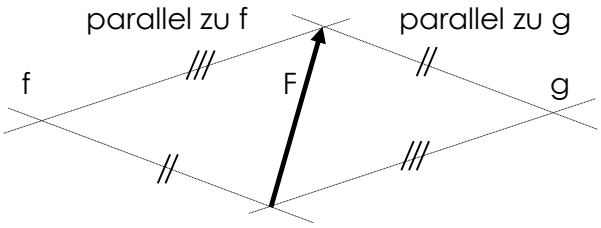
Video zum Freimachen von Bauteilen mit Beispielen
Einfach erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=ZCtXQ5-bb_U
Viele konkrete Beispiele aus der Praxis:
https://www.youtube.com/watch?v=4lzXFh214vg

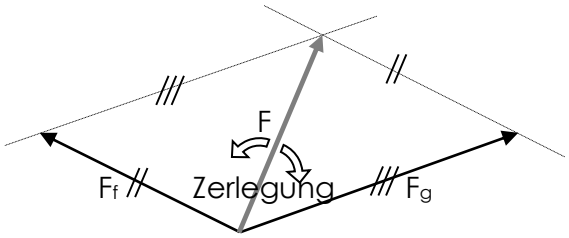
Darstellung, Zeichnung:

Die Gewichtskraft greift immer im Schwerpunkt an.

Man stellt also den Körper ohne seine Umgebung dar und zeichnet als Ersatz dafür, gemäß obiger Grundregeln, alle von der Umgebung auf den Körper einwirkenden Kräfte korrekt nach Lage, Richtung und Größe ein.

Unter Umständen kann es auch vorteilhaft sein, Kräfte in Komponenten zu zerlegen (z.B. in ihre x-y-Komponenten oder in eine Komponenten entlang und senkrecht auf eine Oberfläche). Dazu verwendet man den **Kraftzerlegungssatz**.





F_f unf F_g vektoriell addiert ergeben wieder die ursprüngliche Kraft F.

Video Kraftzerlegung: https://youtu.be/aOIUWZk8H7M

Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen:

Wenn der Körper in Ruhe sein soll (Statik) müssen sich alle Kräfte in x- sowie in y- als auch in z-Richtung aufheben. Ebenso müssen sich alle Momente aufheben.
D.h. also Summe der Kräfte = 0 und Summe der Momente = 0:

$$\sum F_x = 0\,, \quad \sum F_y = 0\,. \quad \sum F_z = 0 \quad und \quad \sum M_{Drehpunkt} = 0 \quad (linksdrehend\ positiv)$$

Der Drehpunkt zur Bestimmung der Momente ist grundsätzlich frei wählbar. Man wählt ihn günstigerweise so, dass möglichst viele unbekannte Kräfte (wegen Hebelarm ist gleich Null) wegfallen und/oder jenen Punkt, um welchen sich der Körper ohnehin dreht (z.B. eine Achse oder ein Gelenk).

Die Kräfte welche in einer Richtung (z.B. alle F_x) können problemlos addiert werden, auch wenn diese nicht auf einer Wirklinie liegen, weil das durch diese Kräfte verursachte Drehmoment in der Drehmomentengleichung berücksichtigt wird. D.h. auch parallel wirkende Kräfte können für die Summe der Kräfte einfach addiert werden.

Aus den Gleichgewichtsbedingungen kann man bei z.B. gegebener Belastung eines Bauteils die erforderlichen Lagerkräfte bestimmen. In weiterer Folge können daraus auch die erforderlichen Bauteil Festigkeiten abgeleitet werden.

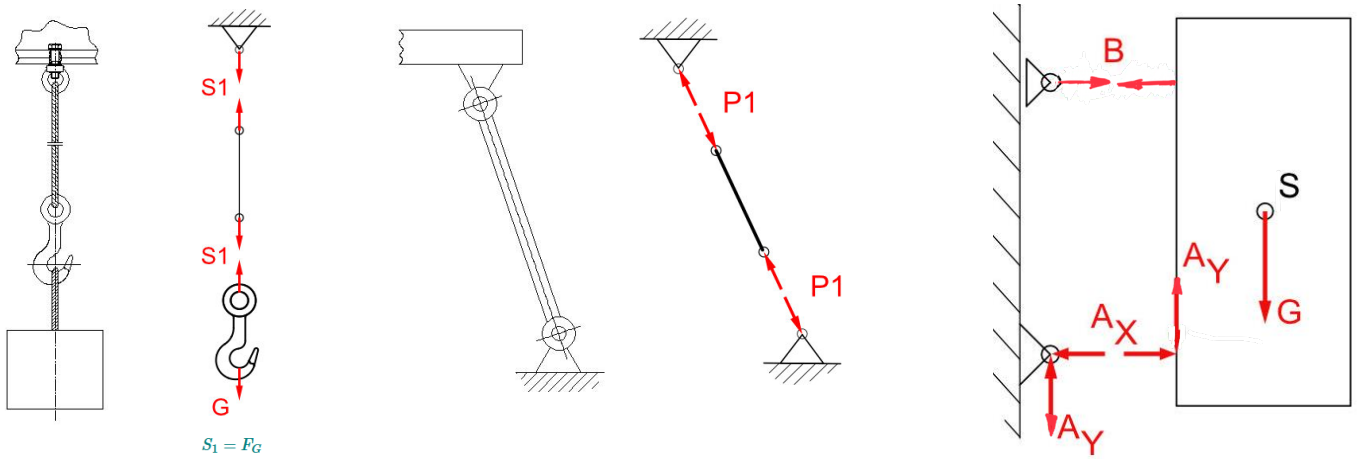
Video:
Gleichgewichtsbedingungen Summe F, Summe M
https://www.youtube.com/watch?v=HK4Un1S2HHY

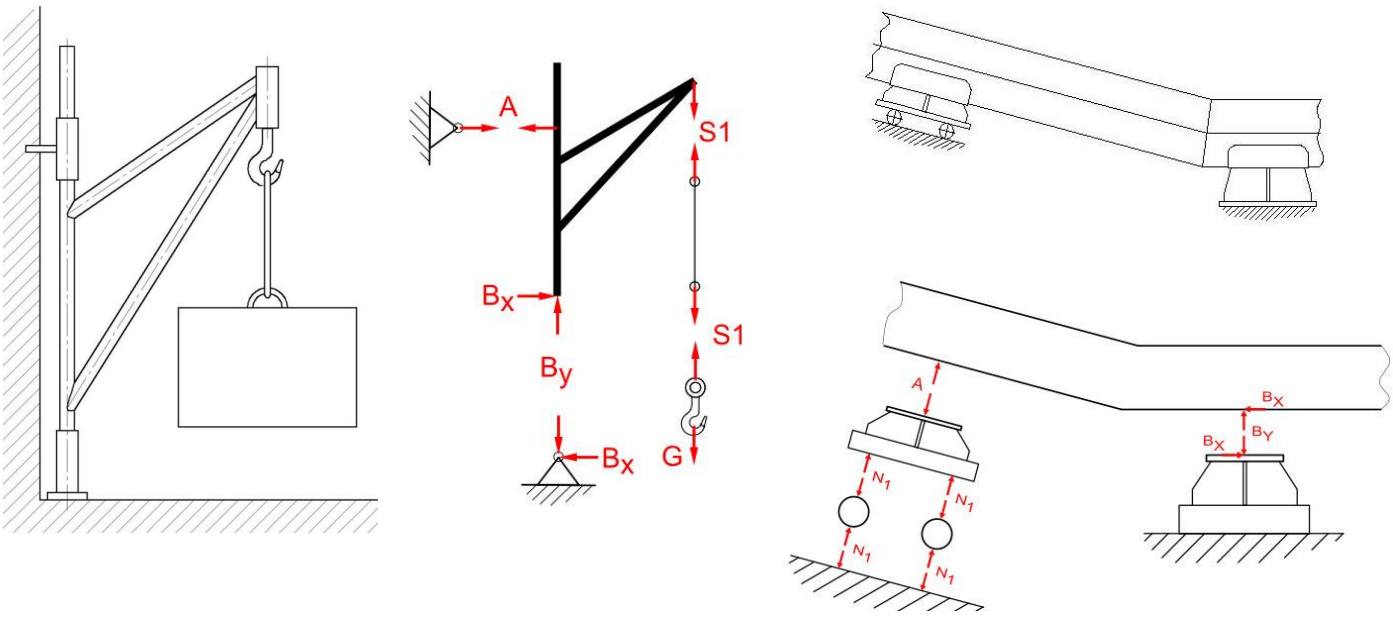
Erklär-Videos zur Lösung statischer Probleme:
u-Tube linsk in Browserfenster kopieren

Theorie zum Drehmoment:
https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/drehmoment-1355
Drehmoment Aufgabe erklärt:
https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/drehmoment-ubungsaufgabe-1652
Balken mit symmetrischer Last vorgerechnet
https://www.youtube.com/watch?v=c69HB9sVmPY
Balken mit asymmetrischer Last vorgerechnet
https://www.youtube.com/watch?v=eTUZcZErvZs

Zusammenfassung: Kräften, Drehmomenten, - Seilen, Ketten, Zweigelenksstäben, - Lagerarten - Freimachen und Gleichgewichtsbedingungen,
https://youtu.be/DUlDLn9lO9Q

BEISPIELE:





Spezielle Kräfte:

Allgemeine Kraftdefinition, Beschleunigungskraft

(Böge 497, 499, 500, 503, 510)
Diese Kraft resultiert aus dem zweiten Newtonschen Axiom und ist nötig, um eine Masse mit einer gewissen Beschleunigung in Bewegung zu setzen. (Zur Beschleunigung eines Eisenbahnwaggons ist mehr Kraft erforderlich, als zur Beschleunigung eines Bobbycars.)

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \qquad \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

(Die Gewichtskraft wird deshalb mit $\vec{F}_G = m \cdot \vec{g}$ beschrieben)

$$I \cdot U = \frac{E \cdot Q}{Q\ t} = \frac{E}{t} = P$$

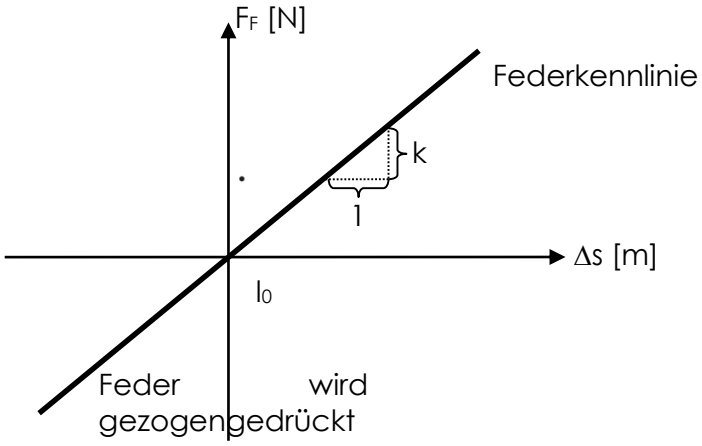
Federkraft

(Buch Seite 89, Böge 527a, 567a,626a)
Diese Kraft ist nötig, um eine Feder vorzuspannen. Dabei wird die Feder elastisch verformt. Die Verformungsarbeit ist in der Feder gespeichert und damit auch in einem gewissen Sinne die Kraft. Solange die Feder gespannt ist, ist sie in der Lage, Kraft längs des Weges aufzubringen.
Mit Feder ist nicht nur eine Spiralfeder gemeint, sondern genau genommen, jedes sich elastisch verformende Bauteil.

$$\vec{F}_{Feder} = k \cdot \vec{s} \quad bzw. \quad \Delta\vec{F}_{Feder} = k \cdot \Delta\vec{s}$$

l_0……Grundlänge der Feder
im entspannten Zustand

k……Federkonstante [N/m]
steife Feder bedeutet großes k
d.h. steilere Kennlinie
weiche Feder bedeutet kleines k
d.h. flachere Kennlinie



<u>Anknüpfungspunkte MTech, TMB, FET oder AUT:</u>
Spannungs-Dehnung Diagramm (F steckt in σ und Δs steckt in ε), Formänderungsarbeit $W_F = k \frac{\Delta s^2}{2}$)
(Schüler Beispiele aufzählen lassen wofür sie Kraft brauchen, es kommen immer Beispiele bei denen sich was bewegt, auf Unterschied zwischen Kraft und Arbeit hinweisen)

<u>Beispiele:</u>
4.1. Das Projektil des StG 77 hat eine Masse von 3,6g. Die Beschleunigung im Lauf beträgt (laut Beispiel 3.16.a.) a = 1 166 786 m/s². Berechne die mittlere Kraft welche die Pulvergase im Lauf entwickeln müssen, um das Projektil entsprechend zu beschleunigen.

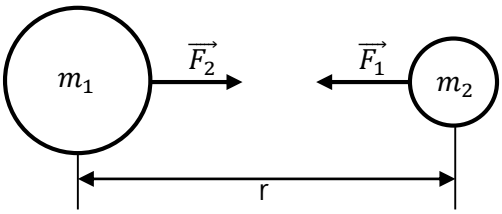
4.2. Ein Fahrzeug mit einer Masse von 1,6 to wird mit einer Kraft von 10kN beschleunigt.
a. Wie groß ist die Beschleunigung des Fahrzeuges.
b. Wie groß wäre die Beschleunigung, wenn das Fahrzeug nur eine Tonne wiegt?

4.3. Die Feder einer Federwaage hat eine Federkonstante von 2000N/m. In welchem Abstand müssen die Markierungen angebracht werden, wenn alle 10N eine Markierung sein soll?

4.4. Eine Personenwage ist mit vier Federn ausgestattet, welche je eine Federrate von 25kN/m aufweisen. Eine Person benützt die Waage, dabei wird diese um 8mm zusammengedrückt. Wie schwer ist die Person?

Gravitationskraft (Erdanziehungskraft), Newtonsches Gravitationsgesetz

Das Newtonsche Gravitationsgesetz (1687) besagt, dass sich zwei Massen gegenseitig (vergl. Newton III) anziehen und zwar nach folgender Beziehung:



$$\boldsymbol{F_2 = -F_1 = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}}$$

G…Gravitationskonstante

$G = 6{,}673 \cdot 10^{-11}\frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

r … Schwerpunktabstand der beiden Massen

Beispiel: Fügt man in dieses Gesetz die Daten der Erde ein, so erhält man die Gravitationskraft F_G mit welcher die Erde einen Körper und der Körper die Erde anzieht.

$$F_G = m_2 \cdot \underbrace{G\frac{m_{Erde}}{(r_{Erde})^2}}$$

$$F_G = m_2 \cdot g$$

Andererseits muss der Term hinter der Masse des Körpers (m_2) die Erdbeschleunigung g[m/s²] sein, damit gilt: Die Gewichtskraft $\vec{F_G} = m \cdot g$

Setzt man die Werten der Erde m_{Erde} = 5,9723 ·10²⁴ kg und r_{Erde} = 6371km in obige Formel ein, ergibt sich:

$\Rightarrow$ **g = 9,82 m/s²**

Die Erdbeschleunigung in verschiedenen Gegenden auf der Erdkugel, weist Werte von 9,76 m/s² bis 9,94 m/s² auf. Wir können daher ohne Einschränkung mit 10 m/s² rechnen.

Beispiele:

4.5 Als Hausübung Werte des Mondes suchen und daraus
a. die Anziehungskraft zwischen Mond und Erde berechnen
b. die Mondbeschleunigung berechnen.

$M_{Mond} = 7{,}346 \cdot 10^{22}$ kg
$r_{Mond} = 1737{,}4$ km
$r_{Schwerpunkt} = 389{,}40$ km $= 38000 \cdot 10^3$ m

$F_g = 6{,}673 \cdot 10^{-11}\frac{m^3}{kg \cdot s^2} \cdot \frac{5{,}9722 \cdot 10^{24}\,kg \cdot 7{,}349^{22}\,kg}{(384400 \cdot 10^3\,m)^2} = 7{,}627 \cdot 10^{20}$

4.7 Berechne die gravitative Anziehung zwischen zwei Schülern mit einer Masse von je 70kg und einem Schwerpunktabstand von 1m bzw. 10cm.

$L = 3{,}27 \cdot 10^{-7}$ (5)

4.8 Berechne die Anziehungskraft zwischen Erde und Sonne?
Masse der Erde = 6·10²⁴kg, Masse der Sonne = 2·10³⁰kg, Entfernung Erde-Sonne = 8,3 Lichtminuten (Das Licht braucht 8,3Minuten von der Sonne zur Erde.)
Messung der Gravitationskonstante G im Labor mit der Gravitationswaage:

4.5

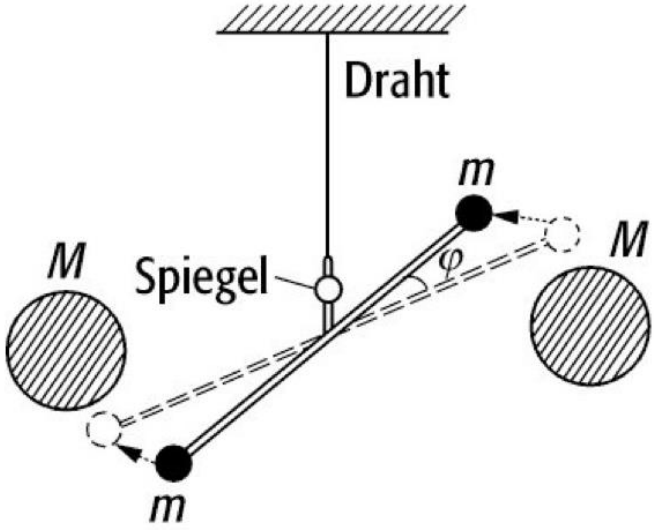
b)

$$g_m = \frac{7{,}35 \cdot 10^{22}\ kg}{1{,}7^2 \cdot 10^6\ m^2} \cdot 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$$

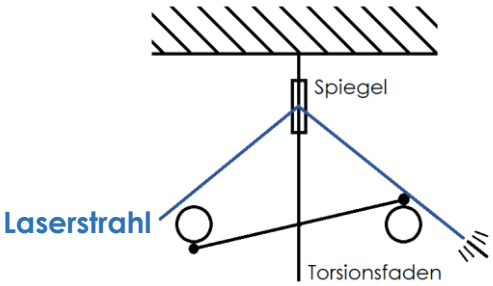
$$g_m = \frac{7{,}35 \cdot 6{,}7}{1{,}7^2 \cdot 10}$$

$$g_m = 1{,}62\ \frac{m}{s^2}$$

.



Drehwaage 1: Cavendish-Drehwaage. *m* und *M*: Massen, *F*: Gravitationskraft.



Vermessung kleinster Winkel
mittels optischem Hebel

Die Verdrillung des Torsionsdrahtes (Faden) erfordert ein Drehmoment. Daraus lässt sich die Gravitationskraft und weil Abstand sowie Massen bekannt sind, daraus die Gravitationskonstante bestimmen

Reibkraft (Coulombsche Reibung)

(Buch 87, Böge 301-378, Seilreibung 364-369)

Äußere Reibung (Festkörperreibung) tritt zwischen den Kontaktflächen sich berührender Körper auf und wird durch Adhäsions- und Kohäsionskräfte zwischen den Materialien verursacht. Die Reibkraft ist (in erster Näherung) unabhängig von der Ausdehnung der Reibfläche und proportional zur Normal- bzw. Anpresskraft. (Leonardo da Vinci 1452–1519).

Zu Ehren des Physikers Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) wird diese Form der Reibung als Coulombsche Reibung bezeichnet. Die Reibkraft wird mit Hilfe des Reibkoeffizienten oder Reibwertes bzw. der Reibzahl μ beschrieben.

$$\mu = \frac{F_R}{F_N} \quad \Rightarrow \quad F_R = \mu \cdot F_N$$

F_R …Reibkraft

F_N …Normal- oder Anpresskraft (⊥)

(nicht immer die Gewichtskraft !!!)

Man unterscheidet zwischen der Haftreibung und der Gleitreibung mit dem Haftreibkoeffizienten μ_0 und dem Gleitreibkoeffizienten μ, wobei gilt $\mu < \mu_0$

Haftreibung liegt vor, wenn die beiden Flächen zueinander in Ruhe sind, dann ist die maximale Haftreibkraft:

$$F_R^{max} = \mu_0 \cdot F_N$$

Gleitreibung liegt vor, wenn die beiden Flächen zueinander in Bewegung sind, dann ist die Gleitreibkraft:

$$F_R = \mu \cdot F_N$$

Grundsätzlich gilt: $0 < \mu < \mu_0 \leq 1$* (*nicht absolut gültig)
Merke!

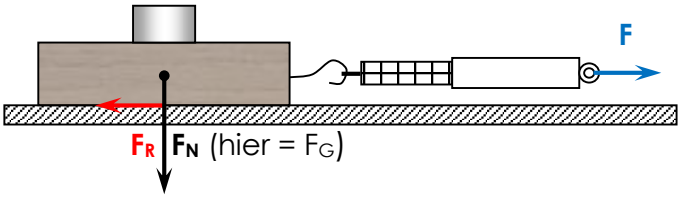
Die Richtung der Reibkraft ist immer entgegen der Bewegung oder des Bewegungsversuches (μ_0) gerichtet.

Reibwerte verschiedener Materialpaarungen:

$\mu_0 = 0,6$	Silizium auf Stahl	$\mu_0 = 0,01$	Diamant auf Diamant
$\mu_0 = 0,08 - 0,25$	Stahl auf Stahl	$\mu_0 = 0,8 - 1,5$	Gummi auf Asphalt trocken
$\mu_0 = 0,027$	Stahl auf Eis	$\mu_0 = 0,15$	Gummi auf Eis
$\mu_0 = 0,04$	Stahl auf PTFE	$\mu_0 = 0,05 - 0,1$	geschmiert

Bei genauer Betrachtung, insbesondere von sehr niedrigen Reibwerten, spielen viele weitere Einflussfaktoren eine Rolle, bis hin zu Luftfeuchtigkeit, Sauberkeit der Oberflächen, etc.
Die Wissenschaft zur Erforschung von Reibvorgängen nennt man Tribologie (eigene technische Studienrichtung).

Schülerexperiment zur Reibung:



Versuchsdurchführung:
Die Masse des Klotzes und der Metallzylinder werden mit Hilfe der Federwaagen bestimmt. Dann wird mit mehreren Messungen sowohl die Haft- als auch Gleitreibkraft für den Reibbelag sowie für die Holzseite gemessen und daraus die entsprechenden Reibwerte berechnet.
(Anm. Zum Nachweis, dass die Reibkraft NICHT flächenabhängig ist, sollten einige Messungen mit der *schmalen Holzseite wiederholt und mit obigen Ergebnissen verglichen werden.)*

Alle diese Werte werden in eine Tabelle (F_G, F_R^{Haft}, μ_0, F_R^{Gleit}, μ) eintragen. Die Ergebnisse der jeweiligen Reibkraft werden als Funktion der Gewichtskraft in ein x-y-Diagramm eingetragen. Die ***Messpunkte sind durch eine Gerade anzunähern, welche durch den Ursprung gehen muss.*** *Aus der Steigung der optimalen Geraden werden dann die Reibwerte bestimmt.*

(Video zur Reibung und zum Schülerexperiment)
https://www.youtube.com/watch?v=a01Kihe4OWk

Ergebnisse des Schülerexperimentes:
Es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen der Normalkraft (hier Gewichtskraft und der Reibkraft (mit geringen Messfehlern).
Wir erkennen, dass der Haftreibkoeffizient μ_0 in allen Fällen größer ist als der Gleitreibkoeffizient μ.
Wie weit Haft- und Gleitreibkoeffizient auseinanderliegen ist stark von der Materialpaarung abhängig. (Reibbelag zeigt deutlich weiter auseinanderliegende Werte als die Holzseite.)
Die Messergebnisse zeigen geringe Abweichungen von der theoretischen Geraden, was auf experimentelle Ungenauigkeiten zurückzuführen ist.
Die Abweichungen sind bei der Gleitreibkraft geringer als bei der Haftreibkraft, da man bei der Geleitbewegung einen quasi stationären Zustand erreicht.

Bestimmung des Reibwertes mit Hilfe einer schiefen Ebene:

Wir zerlegen die Gewichtskraft F_G in eine Komponente parallel zur Ebene und in eine Komponente senkrecht auf die Ebene. Die Komponente parallel zur Ebene ist die sogenannte Hangabtriebskraft F_{HA} und die Komponente senkrecht zur Ebene ist die Normalkraft F_N.

$$\sum F_x = 0 = F_{HA} - F_R = 0 \implies F_{HA} = F_R$$

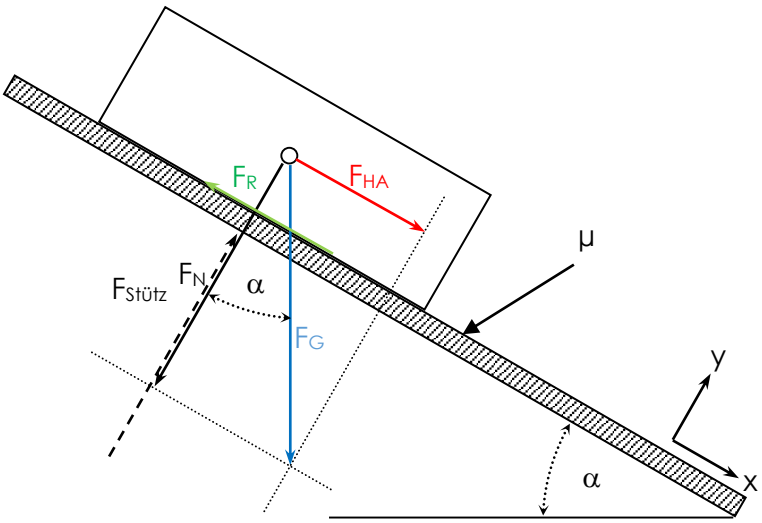
mit
$F_{HA} = F_G \cdot \sin\alpha$
$F_N = F_G \cdot \cos\alpha$

$$F_R = \mu \cdot F_N = \mu \cdot F_G \cdot \cos\alpha$$

$$\underbrace{F_G \cdot \sin\alpha}_{F_{HA}} = \underbrace{\mu \cdot F_G \cdot \cos\alpha}_{F_R} \; / : F_G$$

$$\sin\alpha = \mu \cdot \cos\alpha \implies$$

$$\mu = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha$$



Alternativ direkt aus dem Dreieck: $\tan\alpha = \frac{F_{HA}}{F_N} = \frac{F_R}{F_N} = \mu$ weil F_{HA} gleich F_R sein muss

Wenn wir den Winkel α erhöhen, ist in dem Moment in dem der Klotz zu rutschen beginnt, die Hangabtriebskraft F_{HA} gerade gleich groß, wie die Haftreibkraft zwischen Körper und Ebene. Daraus lässt sich der Haftreibkoeffizient μ_0 bestimmen.

Bei gleichförmigem Gleiten (mit konstanter Geschwindigkeit) ist die Hangabtriebskraft F_{HA} gerade gleich der Gleitreibkraft, daraus erhalten wir μ.

Der Reibwinkel:

Da es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Reibkoeffizienten μ und dem Neigungswinkel α gibt, kann der Reibkoeffizient über den entsprechenden Reibwinkel α ausgedrückt werden und umgekehrt.

$$\mu_0 = \tan\alpha_0 \; \textbf{bzw.} \; \mu = \tan\alpha \qquad \textbf{und} \qquad \alpha_0 = \tan^{-1}\mu_0 \; \textbf{bzw.} \; \alpha = \tan^{-1}\mu$$

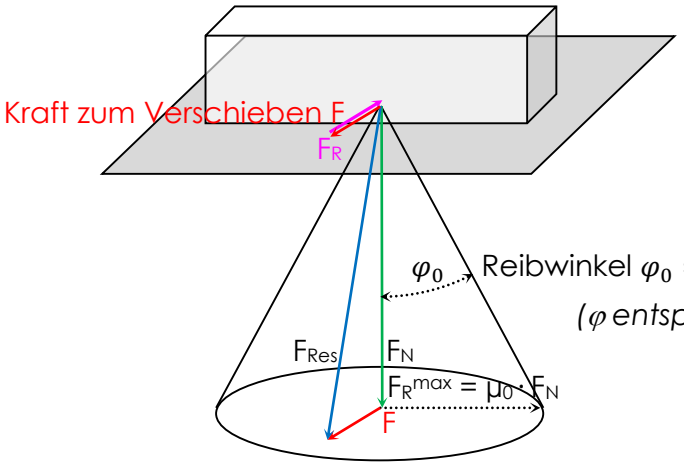
Experiment zur Bestimmung der Reibwerte und Vergleich der beiden Messmethoden.

$\alpha_0^{Reibb.} = 37{,}0° \Rightarrow \mu_0^{Reibb.} = 0{,}75$ $\qquad$ $\alpha_0^{Holz} = 24° \Rightarrow \mu_0^{Holz} = 0{,}45$
$\alpha^{Reibb.} = 19{,}5° \Rightarrow \mu^{Reibb.} = 0{,}35$ $\qquad$ $\alpha^{Holz} = 14{,}0° \Rightarrow \mu^{Holz} = 0{,}25$

$\alpha_0^{H} = 18° \Rightarrow N_0^{H} = 0{,}33$
$\alpha^{H} = 12° \Rightarrow N^{H} = 0{,}21$
$\alpha_0^{RB} = 23° \Rightarrow N_0^{RB} = 0{,}42$
$\alpha^{RB} = 14° \Rightarrow N^{RB} = 0{,}25$
$\alpha_0^{HK} = 16° \Rightarrow N_0^{HK} = 0{,}29$
$\alpha^{HK} = 10° \Rightarrow N^{HK} = 0{,}18$

Der Reibkegel: ·

Versucht man einen Körper auf einer Unterlage zu verschieben, stemmt sich die Haftreibung so lange dagegen, bis ihr Maximalwert $F_R^{max} = \mu_0 \cdot F_N$ überschritten wird und es zu einer Gleitbewegung kommt. Dabei ist es egal in welche Richtung man versucht den Körper zu verschieben. Diese Tatsache lässt sich sehr elegant mit dem Reibkegel beschreiben.



Liegt die Resultierende aus Anpresskraft bzw. Normalkraft und Verschiebekraft innerhalb des Reibkegels, bleibt der Körper in Ruhe, liegt sie außerhalb setzt sich der Körper in Bewegung.

HÜ (siehe OneNote 22.3) Prof. Huber S 103 um 14:10

Beispiele:

4.5 Die Bremsbaken einer Scheibenbremse eines PKW werden mit je einer Kraft von 15000N an die Scheibe gepresst. Wie groß ist die damit erreichbare Bremskraft, wenn der Reibwert zwischen Baken und Stahlscheibe μ = 0.6 ist?

4.6 Ein Allradfahrzeug beschleunigt mit Kavaliersstart (durchdrehende Reifen) von einer Kreuzung weg. Ein anderes ohne durchdrehende Reifen (ASR). Der Reibwert zwischen Reifen und Asphalt ist $\mu_0 = 0{,}8$ und $\mu = 0{,}65$. Wie groß ist die maximale Beschleunigung der beiden Fahrzeuge?

4.7 Eine Kiste steht auf einer schiefen Ebene mit einem Winkel $\alpha = 25°$. Der Gleitreibwert $\mu = 0{,}404$. Berechne:

a. Den Gleitreibwinkel

b. Wie groß müsste μ_0 sein damit die Kiste gerade nicht ins Rutschen kommt?

c. Wie groß ist die Beschleunigung der Holzkiste entlang der Ebene, wenn diese nach unten rutscht (d.h. bei Gleitreibwert μ). Tipp: Die beschleunigende Kraft ist $F_{HA} - F_R$.

4.8 Ein Waggon mit einer Masse von 28to wird aus einer Geschwindigkeit von 3,8m/s auf einer Strecke von 10m zum Stillstand gebracht. 100 m

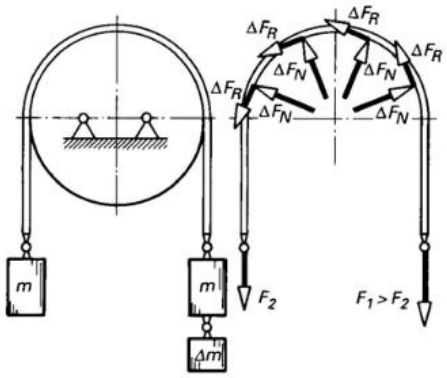
Berechne:

a. Die Verzögerung des Waggons (Verzögerung = negative Beschleunigung)

b. Die erforderliche Bremskraft.

c. Den mindestens nötigen Haftreibwert μ_0.

Seilreibung Euler Eytelwein Gleichung:
(Böge Seilreibung 364-369)



$$F_2 = F_1 \cdot e^{\mu \cdot \alpha}$$

α ist hier der Umschlingungswinkel im Bogenmaß
(Nicht mit dem Reibwinkel verwechseln!)



Beispiel:
4.9. Ein starkes Tau ist um einen Spillkopf geschlagen und wird mit einer Kraft F_1=100N gehalten. Der Reibwert zwischen Seil und Spillkopf beträgt 0,6.
Berechne wie groß die maximale Kraft F_2 ist, welche auf das Tau übertragen werden kann, wenn:
a. Das Seil genau einmal um den Spillkopf geschlagen ist.
b. Das Seil genau zweimal um den Spillkopf geschlagen ist.

